الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 إذا كانت $f(x) = 3x - 4$، أوجد $f(5)$.

$f(5) = 3(5) - 4 = 11$.

2 أوجد مجال الدالة $f(x) = \sqrt{x - 3}$.

$x - 3 \geq 0$، إذن المجال هو $x \geq 3$.

3 أوجد مدى الدالة $f(x) = x^2 + 2$.

بما أن $x^2 \geq 0$ لجميع قيم x الحقيقية، فإن المدى هو $f(x) \geq 2$.

4 أُزيح منحنى $y = x^2$ بمقدار 3 وحدات لليمين و2 وحدة للأسفل. اكتب المعادلة الجديدة.

$y = (x - 3)^2 - 2$.

5 أُزيح منحنى $y = |x|$ بمقدار 4 وحدات لليسار ووحدة واحدة للأعلى. اكتب المعادلة الجديدة.

$y = |x + 4| + 1$.

6 صف التحويل الذي يحوّل $y = x^2$ إلى $y = (x + 2)^2 - 5$.

إزاحة 2 وحدة لليسار و5 وحدات للأسفل.

7 انعكس منحنى $y = x^2$ حول محور x وتمدد رأسياً بمعامل 3. اكتب المعادلة الجديدة.

$y = -3x^2$.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 باستخدام نفس f وg، أوجد $(g \circ f)(2)$.

$f(2) = 5$. $g(5) = 25 - 3 = 22$.

9 باستخدام نفس f وg، أوجد صيغة عامة لـ $(f \circ g)(x)$.

$f(g(x)) = 2(x^2 - 3) + 1 = 2x^2 - 6 + 1 = 2x^2 - 5$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

10 أوجد معكوس الدالة $f(x) = 3x - 2$.

$y = 3x - 2 \Rightarrow x = 3y - 2 \Rightarrow y = \frac{x+2}{3}$. إذن $f^{-1}(x) = \frac{x+2}{3}$.

11 بيّن أن $f(x) = 2x + 6$ و$g(x) = \frac{x-6}{2}$ دالتان عكسيتان بحساب $f(g(x))$.

$f(g(x)) = 2\left(\frac{x-6}{2}\right) + 6 = (x - 6) + 6 = x$، مما يؤكد أنهما دالتان عكسيتان.

12 دالة معرّفة بـ $f(x) = x + 2$ عندما $x < 1$، و$f(x) = 3x - 1$ عندما $x \geq 1$. أوجد $f(-2)$.

بما أن $-2 < 1$، نستخدم القاعدة الأولى: $f(-2) = -2 + 2 = 0$.

13 باستخدام نفس الدالة المجزأة، أوجد $f(1)$.

بما أن $1 \geq 1$، نستخدم القاعدة الثانية: $f(1) = 3(1) - 1 = 2$.

14 حدد ما إذا كانت الدالة $f(x) = x^2 - 3$ زوجية أو فردية أو لا هذا ولا ذاك.

$f(-x) = (-x)^2 - 3 = x^2 - 3 = f(x)$، إذن f زوجية.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 أوجد معدل التغير المتوسط للدالة $f(x) = x^2$ من $x = 1$ إلى $x = 4$.

$\frac{f(4) - f(1)}{4 - 1} = \frac{16 - 1}{3} = \frac{15}{3} = 5$.

16 اذكر الفترة التي تكون فيها الدالة $f(x) = (x - 2)^2$ متناقصة.

رأس القطع المكافئ عند $x = 2$ وهو يفتح للأعلى، إذن f متناقصة عندما $x < 2$.

17 الشكل التالي يمثل منحنى $y = f(x) = x^2 - 4$.

أ اذكر أصفار الدالة f . . x حيث يقطع المنحنى محور $x = 2$ و $x = -2$

ب اذكر مجال ومدى الدالة f. المجال: جميع الأعداد الحقيقية. المدى: $y \geq -4$.

المجال: جميع الأعداد الحقيقية. المدى x. حيث يقطع المنحنى محور $x = 2$ و $x = -2$ $y \geq -4$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

18 السؤال يتكون من جزأين. الربح اليومي لشركة بالدولار من بيع x وحدة يُمثّل بالدالة $P(x) = -2x^2 + 80x - 150$. هذا

أ احسب $P(10)$ لإيجاد الربح من بيع 10 وحدة. $P(10) = -2(100) + 800 - 150 = -200 + 800 - 150 = 450$ دولاراً

ب أوجد عدد الوحدات x التي تُعظِّم الربح باستخدام رأس القطع المكافئ، واذكر الربح الأقصى. الرأس عند $x = -\frac{80}{2(-2)} = 20$ وحدة. $P(20) = -2(400) + 1600 - 150 = 650$ دولاراً وهو الربح الأقصى.

19 تُمثّل درجة الحرارة المئوية بعد t ساعة من الساعة 6 صباحاً بالدالة $C(t) = -0.5t^2 + 6t + 10$، حيث $0 \le t \le 12$. السؤال يتكون من جزأين. تحويل درجة الحرارة من مئوية إلى فهرنهايت يُعطى بـ $F(C) = \frac{9}{5}C + 32$. وفي إحدى المدن، هذا

أ أوجد $C(4)$، درجة الحرارة المئوية بعد 4 ساعات من الساعة 6 صباحاً. $C(4) = -0.5(16) + 24 + 10 = -8 + 24 + 10 = 26$ م.

ب أوجد $(F \circ C)(4)$، درجة الحرارة بالفهرنهايت في تلك اللحظة. $(F \circ C)(4) = \frac{9}{5}(26) + 32 = 46.8 + 32 = 78.8$ ف.

20 أوجد الدالة العكسية $f^{-1}(x)$ للدالة $f(x) = \frac{2x-5}{3}$.

الخطوة 1: وضع $y = f(x)$ وتبديل المتغيرات: $x = \frac{2y-5}{3} \Rightarrow y = \frac{2x-5}{3}$.
الخطوة 2: عزل المتغير y: $3x = 2y - 5 \Rightarrow 2y = 3x + 5 \Rightarrow y = \frac{3x+5}{2}$. إذن الدالة العكسية هي: $\mathbf{f^{-1}(x) = \frac{3x+5}{2}}$.

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 يوضح الرسم البياني $f(x)$ معرّفة فقط حيث رُسمت. أوجد مجالها.

أ. $[-3, 3]$

ب. $[0, 3]$

ج. جميع الأعداد الحقيقية

د. $[-4, 4]$

المنحنى مرسوم فقط لقيم x بين -3 و3.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

22 يُزاح الرسم البياني لـ $y = x^2$ بمقدار 5 وحدات لليمين و3 وحدات للأسفل. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = (x - 5)^2 + 3$

ب. $y = (x - 5)^2 - 3$

ج. $y = (x + 5)^2 - 3$

د. $y = (x - 3)^2 - 5$

لليمين 5: نستبدل x بـ$x - 5$؛ للأسفل 3: نطرح 3.

23 يُزاح الرسم البياني لـ$y = |x|$ بمقدار 2 وحدة لليسار و4 وحدات للأعلى. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = |x + 4| + 2$

ب. $y = |x + 2| + 4$

ج. $y = |x + 2| - 4$

د. $y = |x - 2| + 4$

لليسار 2: نستبدل x بـ$x + 2$؛ للأعلى 4: نضيف 4.

24 يُزاح الرسم البياني لـ$y = \sqrt{x}$ بمقدار 6 وحدات لليمين. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = \sqrt{x + 6}$

ب. $y = \sqrt{x} - 6$

ج. $y = \sqrt{x} + 6$

د. $y = \sqrt{x - 6}$

لليمين 6: نستبدل x بـ$x - 6$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

25 يُعكَس الرسم البياني لـ $y = x^2$ حول محور x ويُمدّد رأسيًا بعامل 2. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = -\frac{1}{2}x^2$

ب. $y = (-2x)^2$

ج. $y = -2x^2$

د. $y = 2x^2$

الانعكاس حول محور x: نعكس الإشارة؛ التمدد بعامل 2: نضرب في 2.

26 يُعكَس الرسم البياني لـ $y = \sqrt{x}$ حول محور y. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = -\sqrt{-x}$

ب. $y = -\sqrt{x}$

ج. $y = \sqrt{-x}$

د. $y = \sqrt{x}$

الانعكاس حول محور y يستبدل x بـ $-x$: $y = \sqrt{-x}$.

27 أثبت أن $f(x) = 3x + 9$ و$g(x) = \frac{x-9}{3}$ متعاكستان بحساب $f(g(x))$.

أ. x

ب. $x + 9$

ج. $3x$

د. $x - 9$

$f(g(x)) = 3\left(\frac{x-9}{3}\right) + 9 = x - 9 + 9 = x$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

28 دالة معرّفة بـ $f(x) = x + 3$ لـ $x < 2$، و $f(x) = 2x - 1$ لـ $x \geq 2$. أوجد $f(-3)$.

أ. -7

ب. 0

ج. 6

د. 1

$x = -3 < 2$: $f(-3) = -3 + 3 = 0$.

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 حدد ما إذا كانت $f(x) = x^2 - 7$ زوجية أم فردية أم لا هذا ولا ذاك.

أ. لا هذا ولا ذاك

ب. زوجية

ج. فردية

د. زوجية وفردية معًا

$f(-x) = x^2 - 7 = f(x)$: زوجية.

30 الرسم البياني المُبيّن متماثل حول محور y. هل الدالة زوجية أم فردية أم لا هذا ولا ذاك؟

أ. لا هذا ولا ذاك

ب. لا يمكن تحديد ذلك

ج. زوجية

د. فردية

التماثل حول محور y هو بالضبط تعريف الدالة الزوجية.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

31 أوجد معدل التغير المتوسط لـ $f(x) = x^2$ من $x = 2$ إلى $x = 5$.

أ. 3

ب. 7

ج. 21

د. 29

$\frac{f(5) - f(2)}{5 - 2} = \frac{25 - 4}{3} = 7$.

32 أوجد الفترة التي تكون فيها $f(x) = (x - 3)^2$ متناقصة.

أ. $(-\infty, 3)$

ب. $(-\infty, -3)$

ج. $(-3, \infty)$

د. $(3, \infty)$

رأس القطع المكافئ عند $x = 3$؛ تتناقص لـ $x < 3$.

33 يوضح الرسم البياني $y = f(x) = x^2 - 9$. أوجد $f(3)$ بقراءة الرسم البياني.

أ. -9

ب. 6

ج. 9

د. 0

يقطع المنحنى محور x عند $x = 3$، إذن $f(3) = 0$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

34 باستخدام نفس الرسم البياني، أوجد قيم x حيث $f(x) = 0$ نقاط تقاطع محور x .

أ. فقط $x = 3$

ب. $x = 9$ و $x = -9$

ج. $x = 3$ و $x = -3$

د. $x = 9$ و $x = 0$

يقطع المنحنى محور x عند $x = -3$ و$x = 3$.

35 باستخدام نفس الرسم البياني، أوجد نقطة تقاطع محور y.

أ. -3

ب. 9

ج. 0

د. -9

عند $x = 0$، يقطع المنحنى محور y عند $y = -9$.

36 ربح شركة اليومي بالدولار من بيع x وحدة بالدالة $P(x) = -2x^2 + 80x - 300$. أوجد الربح عند بيع 15 وحدة. يُمثّل

أ. دولارًا 450

ب. دولارًا 600

ج. دولارًا 150

د. دولارًا 900

$P(15) = -2(225) + 1,200 - 300 = 450$ دولارًا.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

37 تحويل درجة حرارة مئوية إلى فهرنهايت هو $F(C) = \frac{9C}{5} + 32$. أوجد $F(20)$.

أ. فهرنهايت 72°

ب. فهرنهايت 68°

ج. فهرنهايت 36°

د. فهرنهايت 52°

$F(20) = \frac{9(20)}{5} + 32 = 36 + 32 = 68$.

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 ارتفاع كرة بالمتر بعد t ثانية من قذفها هو $h(t) = -5t^2 + 20t + 2$. أوجد الارتفاع عند $t = 2$ ثانية.

أ. 2

ب. 18

ج. 22

د. 42

$h(2) = -5(4) + 40 + 2 = 22$ مترًا.

39 أُزيح منحنى $y = x^2$ بمقدار 1 وحدة واحدة لليسار و4 وحدات للأسفل. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = (x - 1)^2 + 4$

ب. $y = (x + 1)^2 + 4$

ج. $y = (x + 1)^2 - 4$

د. $y = (x - 1)^2 - 4$

$y = (x + 1)^2 - 4$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

40 أزيح منحنى $y = |x|$ بمقدار 7 وحدات لليسار و3 وحدات للأسفل. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = |x + 7| + 3$

ب. $y = |x - 7| - 3$

ج. $y = |x + 7| - 3$

د. $y = |x - 7| + 3$

$y = |x + 7| - 3.$

41 على المجال $[-1, \infty)$، فما الدالة العكسية $f^{-1}(x)$؟ $f(x) = x^2 + 2x$ $[-1, \infty)$
إذا كانت $f(x) = x^2 + 2x$

أ. $\sqrt{x + 1} - 1$

ب. $\sqrt{x - 1} + 1$

ج. $-\sqrt{x + 1} - 1$

د. $\sqrt{x} - 1$

بإكمال المربع: $y = (x + 1)^2 - 1 \Rightarrow (x + 1)^2 = y + 1 \Rightarrow x + 1 = \sqrt{y + 1}$ لأن $\Rightarrow x = \sqrt{y + 1} - 1 \quad x \geq -1.$

42 عكسية على مجالها الطبيعي الكامل؟
أي الدوال التالية غير قابلة للعكس ليس لها دالة

أ. $f(x) = x^2$

ب. $f(x) = x^3$

ج. $f(x) = 2x + 5$

د. $f(x) = \frac{1}{x}$

الدالة $f(x) = x^2$ تفشل في اختبار الخط الأفقي على $\mathbb{R}$ لأن $f(a) = f(-a)$، لذا فهي ليست متباينة.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

43 اللانهائية $\sum_{n=1}^{\infty}(2x)^n$ متقاربة، فما هي قيم x الممكنة؟ $\sum(2x)^n$
إذا كانت المتسلسلة الهندسية

أ. $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$

ب. $-1 < x < 1$

ج. $x < \frac{1}{2}$

د. $x > -\frac{1}{2}$

شرط التقارب هو $|r| < 1 \Rightarrow |2x| < 1 \Rightarrow -1 < 2x < 1 \Rightarrow -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$.

44 التغير للدالة $f(x) = x^2 - 3x$ على الفترة $[1, 4]$؟ $[1, 4]$ $x^2 - 3x$
ما متوسط معدل

أ. 2

ب. 3

ج. 4

د. 5

متوسط معدل التغير $= \frac{4-(-2)}{4-1} = \frac{6}{3} = 2$. $f(4) = 16 - 12 = 4$، $f(1) = 1 - 3 = -2$.

45 $f(x) = x^3 - 3x$ أفقيًا، فما هي قيم x الممكنة؟ .
إذا كان مماس منحنى الدالة

أ. ± 1

ب. 0 فقط

ج. $\pm\sqrt{3}$

د. 3 فقط

المماس الأفقي يعني أن الميل صفر: $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow 3(x^2 - 1) = 0 \Rightarrow x = \pm 1$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved